Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине «Модели решения задач
в интеллектуальных системах»
на тему:

Моделирование релаксационных нейронных сетей.

Студент гр. 321701 И. А. Политыко
Руководитель В. П. Ивашенко

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений 3
1 Постановка задачи 4
2 Реализация и результаты 5
2.1 Модель сети Хопфилда 5
2.1.1 Функции активации 5
2.1.2 Правила обновления 5
2.1.3 Рассчёт весов: метод проекции 6
2.1.4 Энергия и критерий релаксации 6
2.2 Программная реализация 7
2.3 Эксперименты 8
2.3.1 Сходимость и энергия 8
2.3.2 Зависимость успешности распознавания от уровня шума 9
2.3.3 Зависимость успешности от числа эталонов (ёмкость) 9
2.3.4 Визуальное распознавание 10
2.4 Ответы на вопросы 11
Заключение 13
Список использованных источников 14

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

НС	— Нейронная сеть;
X	— Эталонный образ (вектор компонент ± 1);
$\tilde{X}$	— Зашумлённый образ;
X'	— Восстановленный после релаксации образ;
W	— Симметричная матрица весов сети;
n	— Размерность образа (число нейронов сети);
Q	— Число эталонных образов;
p	— Уровень шума (доля знакопереворотов);
δ	— Параметр дельта-проекции;
g	— Масштаб локального поля (коэффициент усиления);
f	— Функция активации нейрона;
E	— Энергия сети (функция Ляпунова);
ε	— Порог достижения состояния релаксации;
t	— Число итераций до состояния релаксации.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью лабораторной работы является ознакомление, анализ и приобретение навыков реализации модели релаксационной сети для задачи распознавания или классификации образов.

Реализуется универсальная модель сети Хопфилда, покрывающая все комбинации типа состояния и режима дискретного времени из вариантов задания: дискретное и непрерывное состояние, синхронный и асинхронный режимы обновления. В отчёте приведены результаты для всех четырёх режимов.

Требуется:

а) построить модель релаксационной сети, решающую задачу распознавания образов;
б) построить семейства графиков зависимостей параметров модели;
в) дать ответы на вопросы из списка;
г) предоставить письменный отчёт.

Согласно требованиям методических указаний:

- для сети Хопфилда с непрерывным состоянием используется гиперболический тангенс в качестве функции активации;
- для сети Хопфилда с дискретным состоянием используется модифицированная функция знака;
- веса рассчитываются методом проекции или методом дельта-проекции;
- предусмотрена проверка достижения состояния релаксации, не допускающая зацикливания алгоритма, и подчёт числа итераций до релаксации;
- распознаваемые образы кодируются значениями 1 или -1 (в зашумлённых образах допускается также значение 0).

Эталонные образы — растровые битмапы букв и цифр размера 10×10, преобразованные в векторы длины $n = 100$ с кодированием

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{пиксель «включён»}, \\ -1, & \text{пиксель «выключен»}. \end{cases} \tag{1.1}$$

Зашумление реализуется знакопереворотом: каждая компонента с вероятностью p умножается на -1.

2 РЕАЛИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

2.1 Модель сети Хопфилда

Сеть Хопфилда — однослойная сеть с n нейронами и симметричной матрицей весов $W \in \mathbb{R}^{n\times n}$; в биологической интерпретации самосвязи отсутствуют, но в методе проекции диагональ сохраняется, что гарантирует точную фиксацию эталонов. Локальное поле i-го нейрона:

$$h_i = \sum_{j=1}^{n} w_{ij} x_j. \tag{2.1}$$

В реализации поле масштабируется коэффициентом усиления g:

$$h_i = g \sum_{j=1}^{n} w_{ij} x_j. \tag{2.2}$$

Значение $g > 1$ гарантирует, что локальное поле насыщается ($|h_i| \geq 1$) вблизи эталонов, что необходимо для корректной работы модифицированной функции знака и избежания вырождения состояния в нуль.

2.1.1 Функции активации

Для дискретного состояния используется модифицированная функция знака:

$$f(u) = \begin{cases} \dfrac{u}{2}\big(1 + \cos(\pi u)\big), & |u| < 1, \\ \operatorname{sign}(u), & |u| \geq 1. \end{cases} \tag{2.3}$$

Она гладка на переходной зоне $|u| < 1$ (сохраняя знак аргумента) и насыщается до ± 1 при $|u| \geq 1$.

Для непрерывного состояния используется гиперболический тангенс:

$$f(u) = \tanh(u). \tag{2.4}$$

2.1.2 Правила обновления

При **синхронном** режиме все нейроны обновляются одновременно:

$$x_i(t+1) = f\big(g\, h_i(t)\big), \qquad i = 1, \ldots, n. \tag{2.5}$$

При **асинхронном** режиме нейроны обновляются по одному в случайном порядке (релаксация по типу Гаусса — Зейделя):

$$x_i(t+1) = \begin{cases} f\big(g\, h_i(t)\big), & i = i(t), \\ x_i(t), & \text{иначе}, \end{cases} \tag{2.6}$$

где $i(t)$ — случайно выбранный на шаге t индекс нейрона.

Для синхронного режима теоретически возможны периодические циклы (в частности, циклы длины 2), поэтому в реализации предусмотрена проверка повторного посещения состояния по округлённому хэшу; при обнаружении цикла остановка происходит с флагом `cycle`.

2.1.3 Рассчёт весов: метод проекции

Веса рассчитываются методом проекции (при $\delta = 0$) или дельта-проекции (при $\delta > 0$) [1]:

$$W = X^{\mathsf{T}}\big(XX^{\mathsf{T}} + \delta I_Q\big)^{-1}X, \tag{2.7}$$

где $X \in \mathbb{R}^{Q\times n}$ — матрица эталонов (строки — образы), I_Q — единичная матрица $Q \times Q$.

Свойство (2.7): при $\delta = 0$ и линейно независимых эталонах $WX^{\mathsf{T}} = X^{\mathsf{T}}$, то есть каждый эталон является точной фиксированной точкой сети ($Wx^{(k)} = x^{(k)}$). Диагональ W не обнуляется, так как обнуление ломает свойство проекции.

При $\delta > 0$ формула (2.7) — регуляризованная (дельта-проекция) версия, устойчивая к линейной зависимости эталонов.

2.1.4 Энергия и критерий релаксации

Для дискретного состояния используется квадратичная функция энергии:

$$E(x) = -\frac{1}{2}\,x^{\mathsf{T}}Wx. \tag{2.8}$$

Для непрерывного состояния с активацией tanh ляпуновская функция включает интегральный член:

$$E(x) = -\frac{1}{2}\,x^{\mathsf{T}}Wx + \frac{1}{g}\sum_{i=1}^{n}\int_0^{x_i}\operatorname{arctanh}(u)\,du. \tag{2.9}$$

Для непрерывного состояния критерием релаксации служит выполнение условия

$$\max_i |x_i(t+1) - x_i(t)| < \varepsilon. \tag{2.10}$$

Для дискретного состояния релаксация фиксируется, когда бинаризованное состояние $\operatorname{sign}(x)$ перестаёт изменяться:

$$\operatorname{sign}\big(x(t+1)\big) = \operatorname{sign}\big(x(t)\big). \tag{2.11}$$

Число итераций до релаксации t сохраняется и используется при построении зависимостей.

2.2 Программная реализация

Программа реализована на языке Python с использованием библиотек NumPy, Pillow и Matplotlib. Структура модулей:

- `patterns.py` — набор эталонных битмап 10×10 (10 букв + 10 цифр), кодирование в ± 1, зашумление знакопереворотами, кратные включения образов;
- `weights.py` — метод проекции и дельта-проекции (2.7);
- `network.py` — модель сети Хопфилда (все 4 режима), релаксация с детекцией циклов, распознавание по минимуму Хэмминга;
- `main.py` — интерактивный ввод параметров, серия экспериментов, построение графиков и сохранение метрик.

Ключевые фрагменты приведены в листингах 2.1, 2.2 и 2.3.

```
def modified_sign_scalar(u: float) -> float:
    if u >= 1.0:
        return 1.0
    if u <= -1.0:
        return -1.0
    return 0.5 * u * (1.0 + np.cos(np.pi * u))
```

Листинг 2.1 — Модифицированная функция знака

```
def projection_weights(X: np.ndarray, delta: float = 0.0) -> np.ndarray:
    Q = X.shape[0]
    G = X @ X.T
    if delta > 0.0:
        A = G + delta * np.eye(Q)
        W = X.T @ np.linalg.solve(A, X)
    else:
        W = X.T @ np.linalg.pinv(G) @ X
    return 0.5 * (W + W.T)
```

Листинг 2.2 — Метод проекции / дельта-проекции

```
for it in range(1, max_iter + 1):
    x_old = x.copy()
    if sync:
        h = self.gain * (self.W @ x)
        x = modified_sign(h) if discrete else np.tanh(h)
    else:
        order = rng.permutation(self.n)
        for i in order:
            h_i = self.gain * float(self.W[i] @ x)
            x[i] = (modified_sign_scalar(h_i) if discrete
                    else np.tanh(h_i))
    delta = float(np.max(np.abs(x - x_old)))
    if discrete:
        if np.array_equal(binarize(x), binarize(x_old)):
```

```
            converged = True
            break
    elif delta < eps:
        converged = True
        break
    key = np.round(x, 9).tobytes()
    if key in visited:
        cycle = True
        break
    visited[key] = it
```

Листинг 2.3 — Цикл релаксации с проверкой остановки

2.3 Эксперименты

Эксперименты выполнены на полном наборе из $Q = 20$ эталонов ($n = 100$), зашумление — знакопереворот с вероятностью p, число прогонов на уровень шума — 30. Параметры: $\delta = 0$ (чистая проекция), $g = 2$, $\varepsilon = 10^{-6}$, `max_iter` $= 200$, seed $= 42$.

2.3.1 Сходимость и энергия

На рисунке 2.1 приведены зависимости энергии E и изменения состояния $\max_i |\Delta x_i|$ от числа итераций для зашумлённого образа «А» при $p = 0.25$ во всех четырёх режимах.

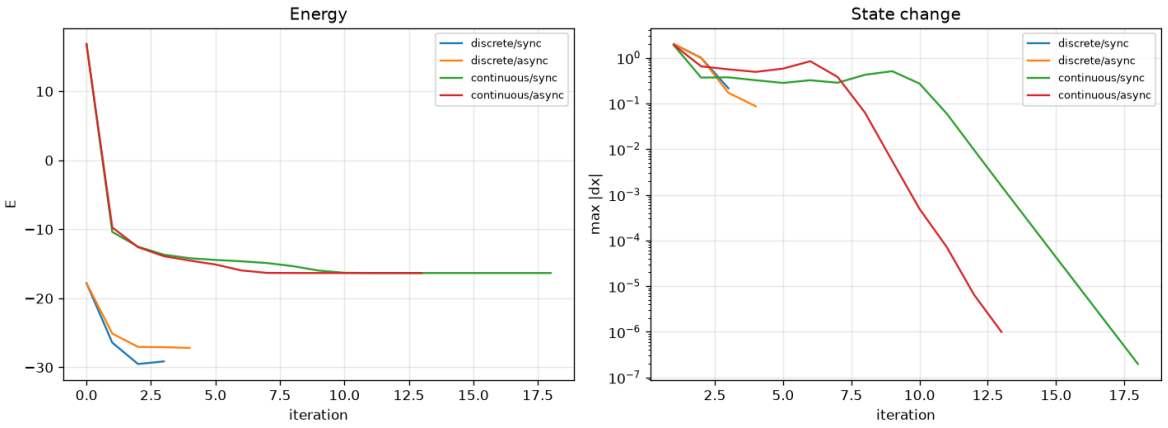


Рисунок 2.1 — Зависимость энергии и изменения состояния от числа итераций

Энергия убывает монотонно во всех режимах, что подтверждает корректность весов и правил обновления. Дискретный режим сходится за 3–4 итерации (по стабильности знака), непрерывный — за 13–18 итераций (по порогу ε). Синхронный режим сходится медленнее асинхронного, что согласуется с теорией: асинхронное обновление гарантирует спуск по энергии, синхронное — нет.

2.3.2 Зависимость успешности распознавания от уровня шума

На рисунке 2.2 приведены семейства кривых: доля успешных распознаваний и среднее число итераций до релаксации в зависимости от уровня шума p для всех четырёх режимов.

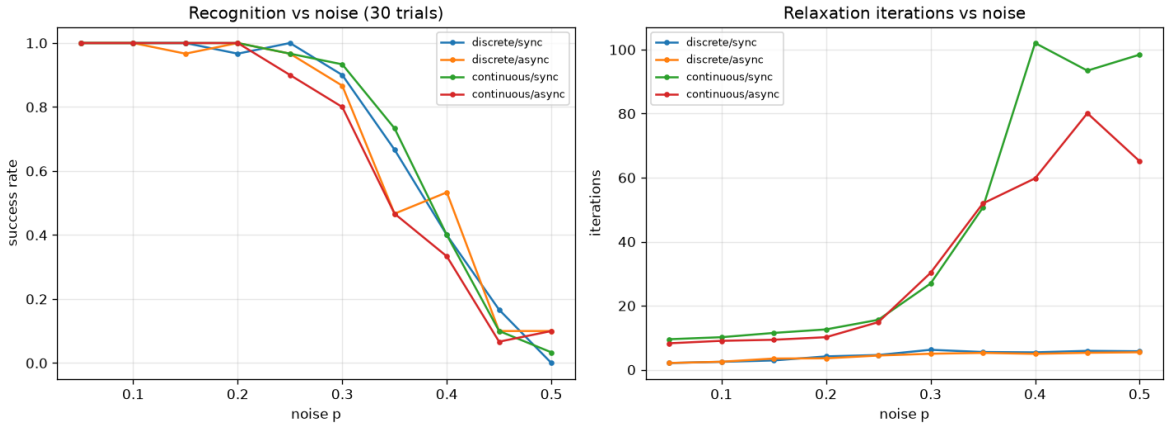


Рисунок 2.2 — Успешность распознавания и число итераций в зависимости от уровня шума

До уровня шума $p \leq 0.2$ все режимы распознают образы практически безошибочно (успешность ≥ 0.97). Начиная с $p \approx 0.25$–0.3 успешность падает, при $p = 0.5$ (полностью случайный шум) сеть деградирует до случайного угадывания. Число итераций до релаксации для непрерывного режима растёт с увеличением p: зашумлённый образ нужно «дотягивать» дольше. В дискретном режиме число итераций остаётся небольшим, так как критерий релаксации срабатывает, как только знаки компонент перестают меняться.

2.3.3 Зависимость успешности от числа эталонов (ёмкость)

На рисунке 2.3 приведена зависимость успешности распознавания при $p = 0.2$ от числа запомненных эталонов Q (эталоны добавляются по порядку).

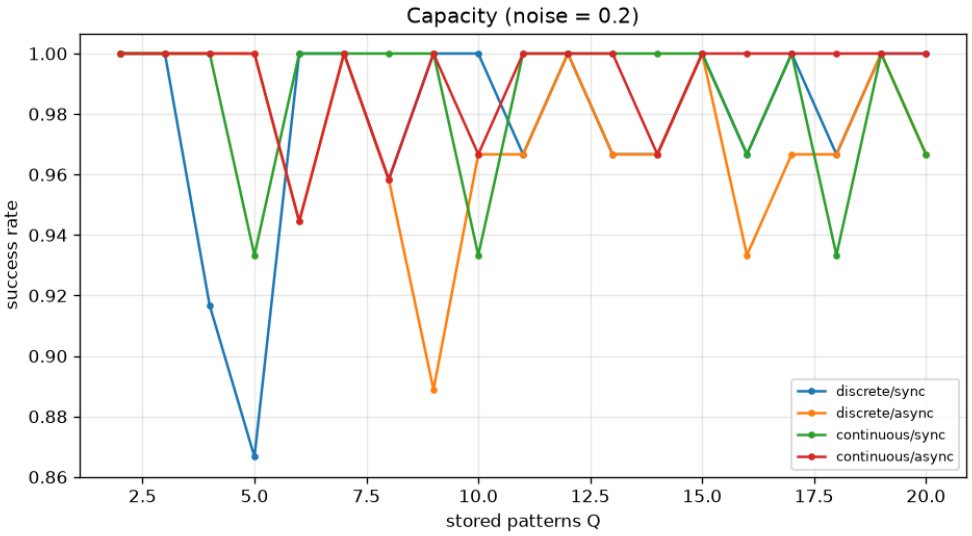


Рисунок 2.3 — Ёмкость сети: успешность в зависимости от числа эталонов

Метод проекции демонстрирует высокую ёмкость: при $Q = 20 \leq n = 100$ успешность остаётся на уровне 0.93–1.0 во всех режимах. Это заметное преимущество перед классическим правилом Гебба: проекционные веса гарантируют запоминание до n линейно независимых образов.

2.3.4 Визуальное распознавание

На рисунке 2.4 приведена сетка результатов: первый столбец — эталоны, последующие столбцы — восстановление при уровнях шума $p = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$ (режим continuous/async).



Рисунок 2.4 — Визуализация распознавания: эталон и восстановление при различных уровнях шума

При $p \leq 0.3$ восстановление практически точное, при $p = 0.4$ отдельные образы («Е», «К») ошибочно сходятся к соседним аттракторам, что иллюстрирует границы областей притяжения.

2.4 Ответы на вопросы

а) **Что такое релаксация?** Стабилизация состояния сети: динамика прекращается, изменения состояния на последующих итерациях не превышают порог ε (непрерывный режим) или знаки компонент перестают меняться (дискретный режим).

б) **Почему синхронный режим может зацикливаться?** Одновременное обновление всех нейронов не гарантирует монотонного убывания энергии: сеть может перескакивать между двумя состояниями (цикл

длины 2). Асинхронное обновление с симметричным W гарантирует сходимость [2].

в) **Зачем нужен метод проекции?** Он гарантирует, что каждый эталон является точной фиксированной точкой ($Wx^{(k)} = x^{(k)}$) при сохранении симметрии W, что обеспечивает высокую ёмкость и точность восстановления по сравнению с правилом Гебба.

г) **Влияет ли обнуление диагонали W?** Да: обнуление диагонали нарушает свойство проекции $WX^{\mathsf{T}} = X^{\mathsf{T}}$, поэтому в реализации диагональ сохраняется.

д) **Какова ёмкость сети при методе проекции?** До n линейно независимых образов (при $Q \leq n$ и полном ранге X). В эксперименте при $Q = 20$, $n = 100$ успешность ≥ 0.93.

е) **Роль коэффициента усиления g?** Масштабирует локальное поле, гарантируя насыщение функции активации ($|h_i| \geq 1$) вблизи эталонов; при $g \leq 1$ модифицированная функция знака может «схлопнуть» состояние вблизи нуля из-за погрешности вычислений.

ж) **Как отличается непрерывный режим от дискретного?** В дискретном состоянии после бинаризации нейроны принимают значения из $\{-1, 1\}$ (в зашумлённом входе допускается также 0), переходные значения выдаёт модифицированная функция знака; в непрерывном — вещественные значения из $(-1, 1)$ через tanh; критерии релаксации также различаются.

з) **Что показывает график энергии?** Монотонное убывание E подтверждает, что сеть спускается к локальному минимуму — аттрактору, соответствующему одному из эталонов или их суперпозиции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В лабораторной работе реализована универсальная модель релаксационной (сети Хопфилда) сети для задачи распознавания образов, покрывающая все четыре комбинации типа состояния (дискретное, непрерывное) и режима дискретного времени (синхронный, асинхронный). Веса рассчитываются методом проекции / дельта-проекции, функции активации — модифицированная функция знака (дискретное состояние) и гиперболический тангенс (непрерывное состояние). Реализована проверка достижения состояния релаксации с детекцией зацикливания и подсчётом числа итераций.

Показано, что при чистой проекции ($\delta = 0$) и коэффициенте усиления $g = 2$ эталоны являются точными фиксированными точками сети: при $Q = 20$ эталонов, $n = 100$ успешность распознавания составляет ≥ 0.97 для шума до $p = 0.2$ и остаётся высокой (≥ 0.93) при увеличении числа эталонов до 20. Энергия монотонно убывает во всех режимах, синхронный режим сходится медленнее асинхронного.

Семантическая составляющая. Релаксационная сеть интерпретируется как динамическая система, спускающаяся по функции Ляпунова к локальным минимумам — аттракторам, соответствующим запомненным образам; зашумлённый вход отображается в ближайший аттрактор, что и реализует распознавание.

Прагматическая составляющая. Получен воспроизводимый стенд на Python с интерактивным запуском, автоматической серией экспериментов (энергия, шум, ёмкость, визуальная сетка), сохранением метрик и весов, пригодный для сравнения всех режимов сети Хопфилда и подбора параметров δ, g, ε.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Методические указания к лабораторной работе №4 по дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах». — Минск : БГУИР.

[2] Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. — 2-е изд. — М. : Вильямс, 2006. — 1104 с.

[3] NumPy documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: `https://numpy.org/doc/`. — Дата доступа: 15.10.2026.

[4] Matplotlib documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: `https://matplotlib.org/stable/`. — Дата доступа: 15.10.2026.